

Задача 4. “РАЗНОСТИ ДЛЯ FOX128”

Получите сообщение, соответствующее шифртексту β_2 .

1 Решение

Функция зашифрования открытого текста $\mathbf{a} \in V_{16}(2^8)$ имеет вид

$$g_{\mathbf{k}_1\mathbf{k}_2}(\mathbf{a}) = \nu_{\mathbf{k}_2} h \pi' \nu_{\mathbf{k}_1}(\mathbf{a}).$$

Допустим, что мы зашифруем два открытых текста $\mathbf{a}, \mathbf{a}' \in V_{16}(2^8)$ с одним и тем же ключом $\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2$. Пусть

$$\mathbf{a} = (a_1, a_2, \dots, a_{16}), \quad \mathbf{a}' = (a'_1, a'_2, \dots, a'_{16}),$$

где $a_i, a'_i \in \mathbb{F}_{2^8}$, $i = 1, 2, \dots, 16$.

Пусть

$$\mathbf{k}_1 = (k_{1,1}, k_{1,2}, \dots, k_{1,16}), \quad \mathbf{k}_2 = (k_{2,1}, k_{2,2}, \dots, k_{2,16}).$$

После первой операции $\nu_{\mathbf{k}_1}$:

$$\begin{aligned} \nu_{\mathbf{k}_1}(\mathbf{a}) &= (a_1 \oplus k_{1,1}, \dots, a_{16} \oplus k_{1,16}) = (b_1, \dots, b_{16}), \\ \nu_{\mathbf{k}_1}(\mathbf{a}') &= (a'_1 \oplus k_{1,1}, \dots, a'_{16} \oplus k_{1,16}) = (b'_1, \dots, b'_{16}), \end{aligned}$$

где $b_i = a_i \oplus k_{1,i}$, $b'_i = a'_i \oplus k_{1,i}$ для $i = 1, \dots, 16$.

После второй операции π'

$$\begin{aligned} \pi'(b_1, \dots, b_{16}) &= (c_1, \dots, c_{16}), \\ \pi'(b'_1, \dots, b'_{16}) &= (c'_1, \dots, c'_{16}), \end{aligned}$$

где $c_i = \pi(b_i)$, $c'_i = \pi(b'_i)$.

Здесь необходимо обратить внимание. После линейной операции h (умножение на матрицу H):

$$h(c_1, \dots, c_{16}) = (d_1, \dots, d_{16}), \quad h(c'_1, \dots, c'_{16}) = (d'_1, \dots, d'_{16}).$$

В последней операции $\nu_{\mathbf{k}_2}$:

$$\begin{aligned} \nu_{\mathbf{k}_2}(d_1, \dots, d_{16}) &= (d_1 \oplus k_{2,1}, \dots, d_{16} \oplus k_{2,16}) = (e_1, \dots, e_{16}), \\ \nu_{\mathbf{k}_2}(d'_1, \dots, d'_{16}) &= (d'_1 \oplus k_{2,1}, \dots, d'_{16} \oplus k_{2,16}) = (e'_1, \dots, e'_{16}). \end{aligned}$$

Здесь $(e_1, \dots, e_{16})$ и $(e'_1, \dots, e'_{16})$ являются зашифрованным текстом.

У нас есть

$$(e_1 \oplus e'_1, \dots, e_{16} \oplus e'_{16}) = (e_1, \dots, e_{16}) \oplus (e'_1, \dots, e'_{16}) = (d_1 \oplus d'_1, \dots, d_{16} \oplus d'_{16}),$$

но операция h линейной, поэтому

$$(d_1 \oplus d'_1, \dots, d_{16} \oplus d'_{16}) = h(c_1, \dots, c_{16}) \oplus h(c'_1, \dots, c'_{16}) = h(c_1 \oplus c'_1, \dots, c_{16} \oplus c'_{16}).$$

Отсюда можем сказать, что

$$(e_1 \oplus e'_1, \dots, e_{16} \oplus e'_{16}) = h(c_1 \oplus c'_1, \dots, c_{16} \oplus c'_{16}).$$

Матрица H и её обратная матрица одинаковые. Поэтому можем писать, что

$$h(e_1 \oplus e'_1, \dots, e_{16} \oplus e'_{16}) = (c_1 \oplus c'_1, \dots, c_{16} \oplus c'_{16}).$$

Так как $c_i = \pi(a_i \oplus k_{1,i})$, $c'_i = \pi(a'_i \oplus k_{1,i})$, и мы можем считать $h(e_1 \oplus e'_1, \dots, e_{16} \oplus e'_{16})$, отсюда попробуем подключить $k_{1,i}$ для каждого $i = 1, 2, \dots, 16$.

2 Программный код

```
from sage.all import GF, matrix, vector

alphabet = "
char_to_int = dict(zip(alphabet, range(33)))
int_to_char = dict(zip(range(33), alphabet))
assert len(alphabet) == 33

PI = (
    252, 238, 221, 17, 207, 110, 49, 22, 251, 196, 250, 218, 35, 197, 4, 77,
    233, 119, 240, 219, 147, 46, 153, 186, 23, 54, 241, 187, 20, 205, 95, 193,
    249, 24, 101, 90, 226, 92, 239, 33, 129, 28, 60, 66, 139, 1, 142, 79,
    5, 132, 2, 174, 227, 106, 143, 160, 6, 11, 237, 152, 127, 212, 211, 31,
    235, 52, 44, 81, 234, 200, 72, 171, 242, 42, 104, 162, 253, 58, 206, 204,
    181, 112, 14, 86, 8, 12, 118, 18, 191, 114, 19, 71, 156, 183, 93, 135,
    21, 161, 150, 41, 16, 123, 154, 199, 243, 145, 120, 111, 157, 158, 178, 177,
    50, 117, 25, 61, 255, 53, 138, 126, 109, 84, 198, 128, 195, 189, 13, 87,
    223, 245, 36, 169, 62, 168, 67, 201, 215, 121, 214, 246, 124, 34, 185, 3,
    224, 15, 236, 222, 122, 148, 176, 188, 220, 232, 40, 80, 78, 51, 10, 74,
    167, 151, 96, 115, 30, 0, 98, 68, 26, 184, 56, 130, 100, 159, 38, 65,
    173, 69, 70, 146, 39, 94, 85, 47, 140, 163, 165, 125, 105, 213, 149, 59,
    7, 88, 179, 64, 134, 172, 29, 247, 48, 55, 107, 228, 136, 217, 231, 137,
    225, 27, 131, 73, 76, 63, 248, 254, 141, 83, 170, 144, 202, 216, 133, 97,
    32, 113, 103, 164, 45, 43, 9, 91, 203, 155, 37, 208, 190, 229, 108, 82,
    89, 166, 116, 210, 230, 244, 180, 192, 209, 102, 175, 194, 57, 75, 99, 182)
PI_inv = [PI.index(i) for i in range(256)]

assert all(PI[PI_inv[i]] == i for i in range(256))

def P(f):
    return F8.from_integer(PI[f.to_integer()])

def P_inv(f):
    return F8.from_integer(PI_inv[f.to_integer()])

F = GF(2, 'x')
x = F.gen()
F8 = GF(2**8, name='x', modulus='random')

pa = [21, 22, 3, 11, 8, 13, 8, 20, 3, 8] #
assert len(pa) == 10
pa = [0] * 6 + pa

ca = (216, 121, 18, 144, 93, 121, 17, 11, 114, 81, 251, 135, 200, 53, 54, 79)
cb = (216, 121, 230, 68, 93, 121, 229, 223, 114, 81, 251, 83, 200, 53, 194, 79)

H = matrix(F8, [[0, 1, 1, 1], [1, 0, 1, 1], [1, 1, 0, 1], [1, 1, 1, 0]])

for i in range(4):
    va = vector(F8, [F8.from_integer(pa[i+4*j]) for j in range(4)])
    Ca = vector(F8, [F8.from_integer(ca[i+4*j]) for j in range(4)])
    Cb = vector(F8, [F8.from_integer(cb[i+4*j]) for j in range(4)])
    Cc = H*(Ca + Cb)
    for j in range(4):
        pt, k = [], []
        for K in range(2**8):
            key = F8.from_integer(K)
            guess = P_inv(P(va[j] + key) + Cc[j]) + key
            guess = guess.to_integer()
            if 0 <= guess and guess <= 32:
```

```
pt.append(guess)
k.append(K)
print(i + 4 * j, set(pt))
```

3 Получение ответа

Видим из результата кода, что открытый текст в индексах 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 зафиксирован, $a_i = a'_i$. Это значит сообщение имеет вид **ПРИВ_ДЕНИ_** (после удаления символов '0' в начале открытого текста).

Здесь легко видеть, что после буква 'В' должно быть гласным буквом. Это индекс $i = 10$, в котором можно выбрать 2 или 3 ('О' или 'И'). На русском языке есть слово **ПРИВИДЕНИ_**.

Для последнего буква $i = 16$, нейтральное слово закончится с буквам 'Е', 'Я', 'И' или 'Й'. Здесь можем выбрать только 'Я' (6).

Ответ: **ПРИВИДЕНИЯ.**